Bahan Diskusi DSS

Klasifikasi dan Regresi

K-Nearest Neighbour

No	Jenis Kelamin	Pendidikan	Agama	Bermasalah
1	L	S1	Islam	Ya
2	P	SMA	Kristen	Tidak
3	L	SMA	Islam	Tidak

$$similarity(T,S) = \frac{\sum_{i=1}^{n} f(T_i, S_i) \; x \; w_i}{w_i}$$

Kedekatan Agama

Nilai1	Nilai2	Kedekatan
Islam	Islam	1
Kristen	Kristen	1
Islam	Kristen	0.75
Kristen	Islam	0.75

Bobot antar variabel

Atribut	Bobot
Jenis Kelamin	0.5
Pendidikan	1
Agama	0.75

Kedekatan Jenis Kelamin

Nilai1	Nilai2	Kedekatan
L	L	1
P	P	1
L	P	0.5
P	L	0.5

Kedekatan Pendidikan

Nilai1	Nilai2	Kedekatan
S1	S1	1
SMA	SMA	1
S1	SMA	0.4
SMA	S1	0.4

Jenis Kelamin : L
Pendidikan : SMA
Agama : Kristen

Jenis Kelamin : P
Pendidikan : S1
Agama : Islam

Algoritma C4.5

Buat pohon keputusan dengan Algoritma C4.5

No	Libur	Cuaca	Minggu_Ke	Jumlah
1	Ya	Cerah	1	Banyak
2	Ya	Hujan	1	Sedikit
3	Ya	Hujan	1	Sedikit
4	Tidak	Cerah	1	Banyak
5	Tidak	Cerah	2	Banyak
6	Tidak	Hujan	2	Sedikit
7	Tidak	Cerah	2	Sedikit
8	Tidak	Hujan	3	Sedikit

Diket:

$\log_2$ 0/1:	**tak terhingga**	**log2 2/5:**	**-1.321928095**
$\log_2$ 0/4:	tak terhingga	log2 3/4:	-0.415037499
$\log_2$ 1/1:	0	log2 3/5:	-0.736965594
$\log_2$ 1/3:	-1.584962501	log2 3/8:	-1.415037499
$\log_2$ 1/4:	-2	log2 4/4:	0
$\log_2$ 2/3:	-0.584962501	log2 5/8:	-0.678071905
log2 2/4:	-1	log2 5/8:	-0.678071905

Naïve Bayes

department	status	age	salary	count
sales	senior	31…35	46K…50K	30
sales	junior	26…30	26K…30K	40
sales	junior	31…35	31K…35K	40
systems	junior	21…25	46K…50K	20
systems	senior	31…35	66K…70K	5
systems	junior	26…30	46K…50K	3
systems	senior	41…45	66K…70K	3
marketing	senior	36…40	46K…50K	10
marketing	junior	31…35	41K…45K	4
secretary	senior	46…50	36K…40K	4
secretary	junior	26…30	26K…30K	6

Jika diketahui:
Department: marketing
age: 26-30
salary:46-50K

dengan menggunakan metode naïve bayes, carilah kemungkinan status dari orang tersebut!

Bulan	Jumlah
Desember 2011	120
Januari 2012	79
Februari 2012	99
Maret 2012	143
April 2012	57
Mei 2012	106
Juni 2012	120
Juli 2012	74
Agustus 2012	65
September 2012	125
Oktober 2012	102
November 2012	66
Desember 2012	105

Jumlah Pasien DBD Desember 2013 berdasarkan linier regresion dan berdasarkan trend moment?